TRABALHO IA - DQN

GBC063

Alunos: Vitor Martins Rocha
e Odelmo Ferreira Neto
Professor: Marcelo Albertini

Arquitetura Deep Q-Network

Rede Neural Approximator

MLP com 2 camadas ocultas de 128 neurónios e ativação ReLU para aproximação do Q-Value.

```
Input: State Dim (10)
Output: Q(s, a) (5 ações)
```

Estabilidade Temporal

Replay Buffer com capacidade para 10.000 transições e descolagem temporal via Target Network.

```
Batch Size: 64
Update Target: 10 episódios
```

Política & Hiperparâmetros

Estratégia ε-greedy com decaimento geométrico suave e taxa de aprendizagem fixa.

```
γ = 0.99 | LR = 0.001
ε-decay: 1.0 → 0.05
```

Análise dos Resultados da DQN

- **Exploração Inicial (0–200 eps)**: Alta variância e oscilação devido ao comportamento estocástico (ϵ elevado).
- **Estabilização da Média**: O ajuste de recompensas e o limite de passos eliminaram perdas severas.
- **Convergência da Política**: O agente aprendeu a alternar entre espera e avanço, atingindo a meta de forma estável.

